اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الخلايا

١-١ خصائص الكائنات الحية

الحصة الأولى سبع خصائص تميّز الحياة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعدّد الخصائص السبع للكائنات الحية
- أعرّف كل خاصية بمصطلحها العلمي

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: السيارة تتحرك وتستهلك الوقود. هل هي كائن حي؟

نعم لا

أُجِيبُ:

أصل:

النمو ← زيادة دائمة في الحجم والكتلة

الإخراج ← التخلّص من فضلات الأيض

الإحساس ← الاستجابة للمؤثرات

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-١: أحلّ الكلمات المتقاطعة وأعرّف المصطلحات السبعة

الكائن الحي: ٧ خصائص

- الحركة 🏃 · التنفّس 🫁 · الإحساس 👀 · النمو 🌱
- التكاثر 🐣 · الإخراج 🚮 · التغذية 🍎
- التنفّس: تفاعلات داخل الخلايا تفكّك الغذاء وتحرّر الطاقة
- بالإنجليزية: MRS GREN 🔑

Sensitivity : الإحساس

Excretion : الإخراج



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الخلايا

١-٢ الخلايا الحيوانية والنباتية والمجهر

الحصة الأولى تركيب الخلية وأجزاء المجهر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية
- أسمّي أجزاء المجهر الضوئي ووظائفها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تركيب يوجد في الخلية النباتية فقط:

الجدار الخلوي | النواة | الغشاء الخلوي

أُجِيبُ:

أصل:

العدسة العينية ← ننظر من خلالها

الضابط الكبير ← تركيز تقريبي للصورة

المنضدة ← توضع عليها الشريحة

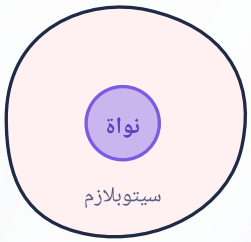
الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٢: أرسم خطًّا بين كل بيان وجزئه في المجهر

خليتان تحت المجهر



خلية نباتية



خلية حيوانية

النباتية	الحيوانية
غشاء + سيتوبلازم + نواة	غشاء + سيتوبلازم + نواة
جدار خلوي (سليلوز)	لا جدار خلوي
فجوة كبيرة + بلاستيدات خضراء	لا فجوة كبيرة ولا بلاستيدات



المَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الخلايا

١-٣ رسم الخلايا وحساب التكبير

الحصة الأولى — الرسم العلمي وقانون التكبير

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرسم خلية رسمًا علميًا واضحًا بقلم الرصاص
- أحسب مقدار التكبير من قياس الرسم

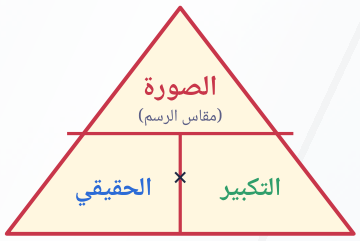
أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: نرسم الخلية في الرسم العلمي بـ:

قلم رصاص حادّ

قلم ملوّن مع تظليل

قانون التكبير



التكبير = مقاس الرسم ÷ المقاس الحقيقي

أوحّد الوحدات أولًا: 1 mm = 1000 µm

مثال: نملة 9 mm رسمها 36 mm

التكبير = 4×

أُجِيبُ:

أكمل:

خنفساء طولها في الصورة 80 mm والتكبير 4×، طولها الحقيقي = _____ mm

(320 – 20)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ١-٣ س٣، س٤: أحسب مع توضيح الخطوات





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الخلايا

١-٣ رسم الخلايا وحساب التكبير

الحصة الثانية حساب المقاس الحقيقي للخلية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعيد ترتيب القانون لأحسب المقاس الحقيقي
- أحوّل بين المليمتر والميكرومتر

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

التكبير ليس له وحدة قياس ( )

الخلية الحقيقية أكبر من رسمها المكبَّر ( )

1 mm = 100 µm ( )

خطوات الحل

١ أقيس الرسم بالمسطرة بالمليمتر (mm)

٢ أكتب: المقاس الحقيقي = مقاس الرسم ÷ التكبير

٣ بلاستيدة 15 mm بتكبير 1500×: 15 ÷ 1500 = 0.01 mm

٤ أحوّل: 0.01 × 1000 = 10 µm ✅

µm (ميكرومتر): جزء من ألف من المليمتر

أُجِيبُ:

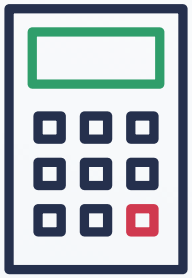
أضع دائرة: خلية عرضها الحقيقي 0.1 mm ورسمها 40 mm.

التكبير:

(×400) (×4) (×40)

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٢ ب: أحسب العرض الحقيقي لأكبر خلية (التكبير ×300)



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الخلايا

١-٤ العُضيّات

الحصة الأولى وظيفة كل عضيّة في الخلية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأتَعَلَّمُ:

- أربط كل عضيّة بوظيفتها
- أميّز العضيّات الخاصة بالخلية النباتية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أين يحدث التمثيل الضوئي؟

البلاستيدة الخضراء

النواة

أُجِيبُ:

أكمل:

_____ تحتوي على الكروموسومات (DNA) وتتحكم في نشاط الخلية

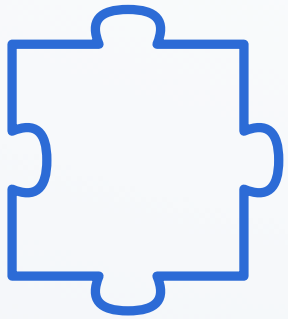
(النواة – الفجوة)

الْوَاجِبُ:

تمرين ١-٣: أكتب اسم العضيّة تحت كل وظيفة (أ – و)

الخلية مصنع صغير

- النواة 🧠: فيها DNA وتتحكم في نشاط الخلية
- الغشاء الخلوي 🚪: يتحكم في دخول المواد وخروجها
- السيتوبلازم: هلام تحدث فيه تفاعلات الأيض
- الجدار الخلوي 🧱: سليلوز قوي يدعم الخلية النباتية
- البلاستيدة الخضراء ☀️: التمثيل الضوئي · الفجوة 💧: العصارة الخلوية





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: الخلايا

١-٥ الخلايا المتخصصة

الحصة الأولى الشكل يناسب الوظيفة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط تركيب الخلية المتخصصة بوظيفتها
- أرتّب مستويات التنظيم من الخلية إلى الجهاز

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: خلية تمتص الماء والأملاح من التربة:

الشعيرة الجذرية

الخلية الهدبية

خلايا لها مهمّات

الخلية	تكيّفها	وظيفتها
الهدبية	أهداب تتحرك	تدفع المخاط في القصبة الهوائية
الشعيرة الجذرية	امتداد طويل	امتصاص الماء والأملاح
خلية الدم الحمراء	بلا نواة + هيموجلوبين	نقل الأكسجين
الخلية العصبية	طويلة جدًا	نقل السيالات العصبية

الخلية المتخصصة : تركيبها يناسب وظيفة معيّنة

أُجِيبُ:

أرتّب من الأصغر إلى الأكبر:

- ☐ عضو
- ☐ خلية
- ☐ جهاز
- ☐ نسيج

الْوَاجِبُ:

أرسم خلية متخصصة واحدة وأضع بيانين يوضحان تكيّفها



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخليّة وإليها

٢-١ الانتشار

الحصة الأولى حركة الجزيئات وأثر الحرارة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الانتشار وأمثّل له من حياتي
- أحلّل نتائج تجربة سناء في أطباق الآجار

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تنتشر رائحة البخور في المجلس بسبب:

حركة الجزيئات العشوائية

جاذبية الأرض

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

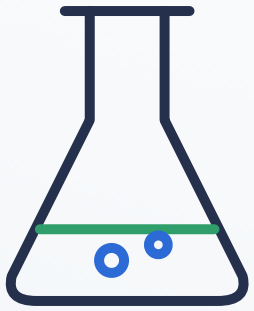
الانتشار من التركيز الأقل إلى الأعلى ( )

أربعة ثقوب في كل طبق تزيد موثوقية النتائج ( )

حجم المحلول في الثقوب متغيّر ثابت ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-١ ج، هـ: أذكر ٤ متغيّرات ثابتة ومصدرين للخطأ



كلما ارتفعت الحرارة زاد الانتشار

الطبق	الحرارة °C	متوسط المسافة (mm)
أ	10	2.5 ≈ 3
ب	20	5
ج	40	9.5 ≈ 10
د	80	20

الانتشار: انتقال الجزيئات من التركيز الأعلى إلى الأقل



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخليّة وإليها

٢-٢ الأسموزية: كيف تحصل النباتات على الماء؟

الحصة الأولى الأسموزية والشعيرة الجذرية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الأسموزية بدلالة جهد الماء
- أفسّر دخول الماء إلى الشعيرة الجذرية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: غشاء يسمح بمرور الماء ويمنع السكر:

غشاء شبه منفذ

جدار خلوي

أُجِيبُ:

أكمل:

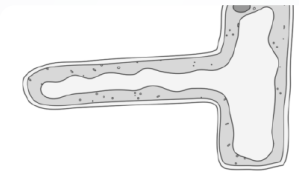
ينتقل الماء من المحلول _____ التركيز إلى المحلول _____ التركيز

(منخفض – مرتفع)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٢-٢ أ، ج: خاصيتان نباتيتان + كيف يدخل الماء الشعيرة؟

الماء يتحرك بالأسموزية



- عبر غشاء شبه منفذ: من جهد ماء مرتفع ← إلى منخفض
- ماء التربة مخفّف 💧 ← عصارة الشعيرة مركّزة
- امتداد الشعيرة يزيد مساحة السطح ← امتصاص أسرع



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخليّة وإليها

٢-٢ الأسموزية في الأنسجة النباتية

الحصة الأولى تجربة راشد: البطاطس ومحلول السكر

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنظّم النتائج في جدول وأحسب التغيّر في الكتلة
- أحدّد النتيجة غير المعقولة وأفسّرها

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: قطعة بطاطس في الماء المقطّر:

تزداد كتلتها

تنقص كتلتها



أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

المتغيّر المستقل: تركيز محلول السكر ( )

المتغيّر التابع: حجم المحلول ( )

زمن الغمر (30 دقيقة) ثابت ( )

الْوَاجِبُ:

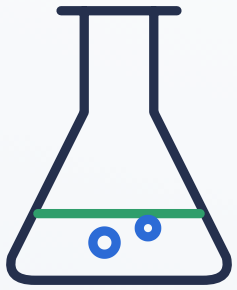
تمرين ٢-٣ ج: أمثّل النتائج بيانيًا (التركيز على المحور السيني)

التغيّر في كتلة البطاطس

التغيّر = الكتلة بعد − الكتلة قبل

التركيز %	0	0.1	0.2	0.5	0.8	1.0
التغيّر (g)	0.3+	0.1+	0	0.3+ ؟	0.1−	0.2−

نتيجة غير معقولة : القطعة د (0.5%) لا تتبع النمط



المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: انتقال المواد من الخليّة وإليها

٢-٢ الأسموزية في الأنسجة النباتية

الحصة الثانية الامتلاء والبلزمة وتجفيف المانجا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر الامتلاء والبلزمة في الخلية النباتية
- أطبّق الأسموزية على تجفيف المانجا 🥭

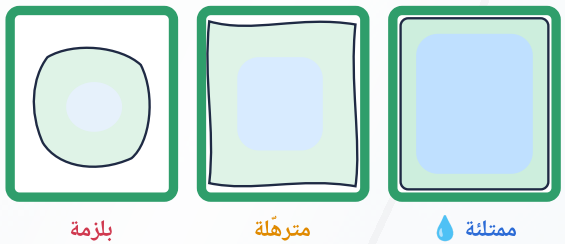
أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لماذا لا تنفجر الخلية النباتية في الماء؟

الجدار الخلوي القوي

الفجوة الكبيرة

الخلية النباتية والماء



- ماء مقطّر ← يدخل الماء ← ممتلئة (ضغط امتلاء)
- محلول مركّز ← يخرج الماء ← مترهّلة ثم بلزمة

البلزمة : ينكمش السيتوبلازم وينفصل الغشاء عن الجدار

أُجِيبُ:

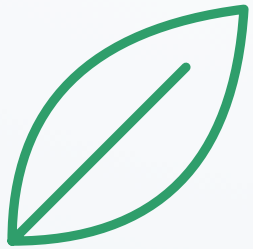
أكمل:

تُغمر شرائح المانجا في محلول سكر _____ فيخرج الماء منها بالأسموزية

(65% – ماء مقطّر)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٢-١ س٤، س٦: لماذا القطع بسمك 5 mm؟ ولماذا تنتفخ أسرع في الماء الدافئ؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجُزيئات الحيوية

٣-١ الماء والكربوهيدرات

الحصة الأولى أنواع الكربوهيدرات والكشف عنها

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

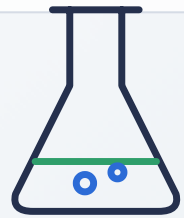
سَأَتَعَلَّمُ:

- أصنّف الكربوهيدرات إلى بسيطة ومتعددة
- أكشف عن النشا والسكر المختزل

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الكربوهيدرات المخزّنة في النبات:

النشا | الجلايكوجين



الكربوهيدرات (C, H, O)

الماء ≈ 60% من الجسم: مذيب تحدث فيه التفاعلات

النوع	أمثلة	الكشف
بسيطة: وحدة واحدة	الجلوكوز	بندكت + تسخين ← برتقالي/أحمر
بسيطة: وحدتان	المالتوز ، السكروز	المالتوز موجب ، السكروز سالب
متعددة (سلسلة طويلة)	النشا ، الجلايكوجين ، السليلوز	اليود: بنّي ← أزرق مائل للأسود

أُجِيبُ:

أصل:

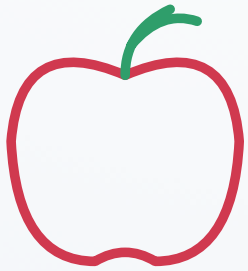
النشا → تخزين الطاقة في النبات

الجلايكوجين → التخزين في الإنسان والحيوان

السليلوز → بناء جدران الخلايا النباتية

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-١ س١، س٢: أضع كل كربوهيدرات في مكانها وألوّنها



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجُزيئات الحيوية

٣-٢ الدهون (الليبيدات)

الحصة الأولى الدهون والزيوت واستخداماتها

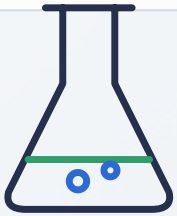
سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكر وظائف الدهون في الكائن الحي
- أكشف عن الدهون باختبار الإيثانول

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الدهون تكون في درجة حرارة الغرفة:

صلبة سائلة



الدهون والزيوت

- الدهون صلبة 🧈 والزيوت سائلة 🫒: من C و H و O
- تتكوّن من: جليسرول + أحماض دهنية
- وظائفها: مخزن طاقة 🔋 ، عزل حراري 🧥 ، حماية الأعضاء
- الكشف: إيثانول ثم ماء ← مستحلب أبيض حليبي 🥛

Lipids : الليبيدات (الدهون والزيوت)

أُجِيبُ:

أصل:

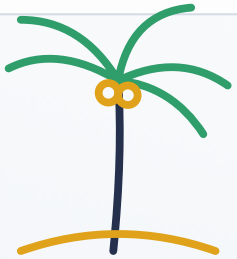
الشمع → من النحل لصنع ملمّع الأثاث

زيت الكانولا → وقود الديزل الحيوي

الشحم الحيواني → صنع الشموع والصابون

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-٢: أبحث عن أحد الدهون: مصدره، وظيفته، وكيف يُستخرج



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجُزيئات الحيوية

٣-٢ البروتينات واختبار بيوريت

الحصة الأولى تخطيط استقصاء: حليب البقر أم الماعز؟

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصف اختبار بيوريت للكشف عن البروتين
- أحدّد متغيّرات تجربة لاختبار فرضية

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يتكوّن البروتين من:

أحماض أمينية

جلوكوز



أُجِيبُ:

أصل:

المتغيّر المستقل ← نوع الحليب

المتغيّر التابع ← شدة اللون البنفسجي

متغيّر ثابت ← حجم الحليب والكاشف

الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-٢ ب٥: إذا كانت الفرضية صحيحة، ما النتائج المتوقّعة؟

اختبار بيوريت

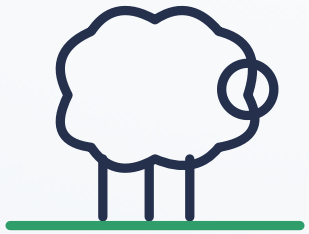
١ أضع 2 cm^3 من الحليب في أنبوب اختبار

٢ أضيف حجمًا مساويًا من كاشف بيوريت وأرجّ

٣ أزرق ← بنفسجي 💜 = يوجد بروتين

٤ اللون الأغمق = بروتين أكثر

البروتين : سلسلة من الأحماض الأمينية



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجُزيئات الحيوية

٣-٤ الإنزيمات وكيف تعمل

الحصة الأولى العامل الحفّاز والموقع النشط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الإنزيم بأنه عامل حفّاز حيوي
- أشرح ارتباط مادة التفاعل بالموقع النشط

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في تمرين ٣-٦ يحلّل الإنزيم المالتوز. المالتوز هو:

مادة التفاعل | الإنزيم

أُجِيبُ:

أكمل:

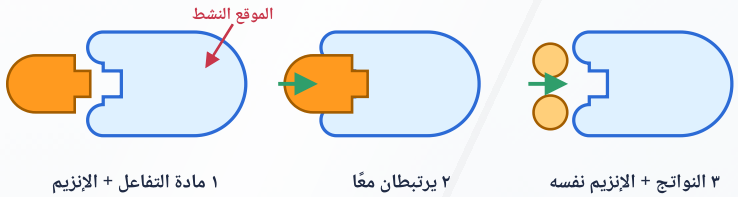
ترتبط _____ بالموقع النشط للإنزيم ثم تتكوّن _____

(مادة التفاعل – النواتج)

الْوَاجِبُ:

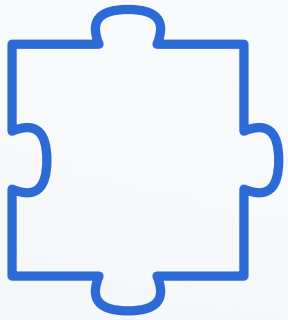
تمرين ٣-٦ ب: أرسم الإنزيم مرتبطًا بالمالتوز ثم مع جزيئي الجلوكوز

القفل والمفتاح



- الإنزيم: بروتين يسرّع التفاعل ولا يتغيّر شكل مادة التفاعل يناسب الموقع النشط فقط
- ← التخصّص

العامل الحفّاز: يزيد سرعة التفاعل دون أن يتغيّر





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجُزيئات الحيوية

٣-٤ الإنزيمات وكيف تعمل

الحصة الثانية أنواع الإنزيمات وتصحيح المفاهيم

سَأَتَعَلَّمُ:

- أسمّي إنزيمات ومواد تفاعلها ونواتجها
- أصحّح عبارات خاطئة عن الإنزيمات

أُفَكِّرُ:

أضع ✓ أو ✗:

تُستهلك الإنزيمات بسرعة أثناء التفاعل ( )

تعمل الإنزيمات داخل الخلايا أيضًا ( )

أُجِيبُ:

أضع دائرة: الإنزيمات كلها:

بروتينات | كربوهيدرات | دهون

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-٤: أوضّح الخطأ في العبارات ١ – ٧

لكل إنزيم مادة تفاعل

الإنزيم	مادة التفاعل	النواتج
الأميليز	النشا	المالتوز
البروتياز	البروتينات	أحماض أمينية
الليبيز	الدهون	أحماض دهنية + جليسرول
الكتاليز	بيروكسيد الهيدروجين	ماء + أكسجين



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجُزيئات الحيوية

٣-٥ العوامل المؤثرة في نشاط الإنزيمات

الحصة الأولى تجربة الليبيز ودرجة الحرارة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر انخفاض pH عند هضم الدهون بالليبيز
- أقارن نشاط الإنزيم عند درجات حرارة مختلفة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: لم يتغيّر pH في الأنبوب 5 (100 °C) لأن الإنزيم:

مُسخ | زاد نشاطه



أُجِيبُ:

أكمل:

الأنبوب 1 بلا _____ فلا توجد مادة تفاعل (أنبوب ضابط)

(حليب – ليبيز)

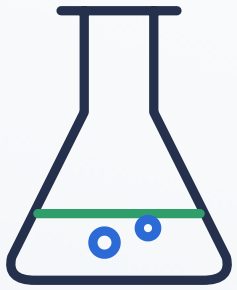
الْوَاجِبُ:

تمرين ٣-٤ ح: هل الحرارة المثلى لليبيز 40 °C فعلًا؟ أناقش

🧪 الليبيز يهضم دهون الحليب

دهون ← أحماض دهنية + جليسرول ⇐ ينخفض pH

الأنبوب	1	2	3	4	5
الحرارة °C	20	20	0	40	100
الحليب	✗	✓	✓	✓	✓
pH بعد 10 د	7.0	6.5	6.9	6.2	7.0



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَتْمُ الْحِصَّةَ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: الجُزيئات الحيوية

٣-٥ العوامل المؤثرة في نشاط الإنزيمات

الحصة الثانية الرقم الهيدروجيني الأمثل والمسخ

سَأَتَعَلَّمُ:

- أخطّط استقصاء لإيجاد pH الأمثل للأميليز
- أفسّر مسخ الإنزيم عند الحرارة المرتفعة

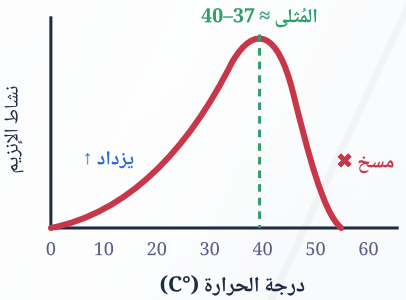
أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: إنزيم مُسخ عند 60 °C ثم بُرِّد:

لا يعود للعمل

يعود للعمل

الحرارة المثلى والمسخ



المستقل: pH (2، 4، 6، 8، 10) · التابع: زمن اختفاء النشا

الثابت: الحرارة وحجم النشا والإنزيم وتركيزهما

المسخ: يتغيّر شكل الموقع النشط فلا ترتبط مادة التفاعل

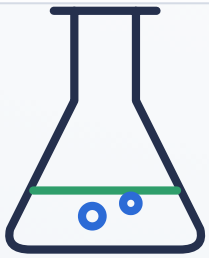
أُجِيبُ:

أرتّب خطوات تجربة الأميليز:

- ☐ أنقل قطرة كل 30 ثانية إلى اليود
- ☐ أضع قطرات اليود في البلاطة
- ☐ أسجّل الزمن عندما يبقى اليود بنيًّا
- ☐ أخلط النشا والمحلول المنظّم والأميليز

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٣-٥ س١، س٤: مادة تفاعل الكتاليز، وسرّ الخنفساء





اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التغذية في الإنسان

٤-١ النظام الغذائي

الحصة الأولى قراءة جدول القيم الغذائية

لكل 100 g من الطعام

المتوازن: كربوهيدرات، بروتينات، دهون، فيتامينات، معادن، ألياف، ماء

الطعام	طاقة kJ	دهون g	حديد mg
تفاح 🍎	150	0	0.2
بيض مخفوق 🍳	1050	23.0	2.0
أرز مسلوق 🍚	500	0.3	0
سبانخ مسلوقة	130	0.5	4.0

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعدّد مكوّنات النظام الغذائي المتوازن
- أستخرج معلومات من جدول القيم الغذائية لكل 100 g

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أعلى طاقة لكل غرام في الجدول:

البيض المخفوق

التفاح

أُجِيبُ:

أكمل:

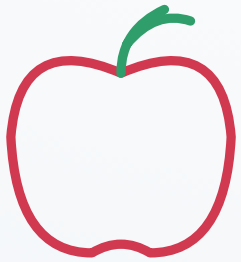
مريض فقر الدم يُنصح بـ _____

لأنها غنية بـ _____

(السبانخ – الحديد)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٤-١ ب، ج: لماذا طاقة البيض عالية؟ وأي الأطعمة فيه ماء أكثر؟



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التغذية في الإنسان

٤-٢ الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات

الحصة الأولى فيتامين د والأحماض الأمينية الأساسية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أربط الفيتامينات والمعادن بأمراض نقصها
- أحسب كمية حمض أميني في 100 g من الطعام

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الحمض الأميني الأساسي:

لا يصنعه الجسم فيجب تناوله

يصنعه الجسم دائمًا

مواد غذائية بكميات قليلة

الجلد يصنع فيتامين د عند التعرّض للشمس

المادة	أهميتها	نقصها يسبب
فيتامين ج (C)	سلامة الجلد واللثة	الإسقربوط
فيتامين د (D)	امتصاص الكالسيوم	الكُساح
الكالسيوم	العظام والأسنان	عظام هشّة
الحديد	الهيموجلوبين	فقر الدم

أُجِيبُ:

أكمل:

الليوسين في 100 g دقيق قمح

= 8/100 × 12 = _____ g

(96 – 0.96)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٤-١ س٣: أحسب الليوسين في 100 g أرز بنّي و 100 g لحم بقري



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَتْمُ الْحِصَّةَ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الرابعة: التغذية في الإنسان

٤-٣ سوء التغذية وقراءة الملصق الغذائي

الحصة الأولى أمراض سوء التغذية والملصق

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفرّق بين الكواشيوركور والهُزال الشديد والسمنة
- أقرأ ملصقًا غذائيًا وأقيّم المنتج

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: تراكم الدهون في جدران الشرايين التاجية يسبب:

مرض القلب التاجي

الإسقربوط

⚖️ حين تختل التوازن

🏷️ الملصق: الطاقة، الدهون المشبعة، السكر، الملح

الحالة	السبب	النتيجة
الكواشيوركور	نقص البروتين	انتفاخ البطن والساقين
الهُزال الشديد	نقص البروتين والطاقة	نحافة شديدة
السمنة	طاقة أكثر من الحاجة	خطر القلب التاجي والسكري

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

سوء التغذية يعني قلة الطعام فقط ( )

الإفراط في الأكل نوع من سوء التغذية ( )

الكواشيوركور سببه نقص البروتين ( )

الْوَاجِبُ:

أحضر ملصقًا غذائيًا وأسجّل الطاقة والسكر والملح لكل 100 g



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆

نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التنفّس

٥-١ التنفّس الهوائي والتنفّس اللاهوائي

الحصة الأولى المعادلات والمقارنة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب معادلة التنفّس الهوائي لفظيًا ورمزيًا
- أقارن التنفّس اللاهوائي في الخميرة والإنسان

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: يحدث التنفّس الخلوي في:

كل الخلايا الحية

الرئتين فقط

⚡ تحرير الطاقة من الجلوكوز

هوائي: جلوكوز + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{طاقة}$$

خميرة 🍞: جلوكوز ← إيثانول + ثاني أكسيد الكربون

عضلات 🏃 : جلوكوز ← حمض اللبنيك (طاقة أقل)

أُجِيبُ:

أصل:

التنفّس الهوائي → يستخدم الأكسجين

الخميرة لاهوائيًا → إيثانول + CO_2

العضلات لاهوائيًا → حمض اللبنيك

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٥-١: أضع العبارات الخمس في أعمدة الجدول الثلاثة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الخامسة: التنفّس

٥-٢ تأثير درجة الحرارة على معدل التنفّس

الحصة الأولى تخطيط تجربة على بذور البازلاء

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحدّد متغيّرات تجربة البذور النابتة
- أتنبّأ بالنتائج إذا كانت الفرضية صحيحة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: نستخدم بذورًا نابتة لأنها:

حيّة وتتنفّس بسرعة

جافة وميتة



أُجِيبُ:

أكمل:

يزداد معدل التنفّس مع ارتفاع الحرارة حتى _____ ثم _____

(الحرارة المثلى – يقل)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٥-١: أكتب خطة تجربتي كاملة مع جدول النتائج

خطة الاستقصاء

١ المستقل: الحرارة (10، 20، 30، 40 °C) بحمّام مائي

٢ التابع: حجم CO_2 الناتج (أو O_2 المستهلك) في الدقيقة

٣ الثابت: عدد البذور ونوعها وكتلتها وزمن القياس

٤ الضابط: بذور مغليّة (ميتة) ← لا تتنفّس



الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْضُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

٦-١ الجهاز العصبي والخلية العصبية

الحصة الأولى أقسام الجهاز العصبي وأنواع العصبونات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز الجهاز العصبي المركزي من الطرفي
- أصف تركيب الخلية العصبية وأنواعها الثلاثة

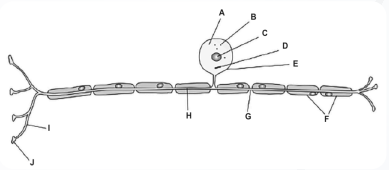
أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الجهاز العصبي المركزي:

الدماغ والحبل الشوكي

الأعصاب في اليدين

شبكة الاتصالات في الجسم



- المركزي: الدماغ + الحبل الشوكي · الطرفي: الأعصاب
- العصبونات: حسّي ← موصِّل ← حركي
- السيّال العصبي ⚡ إشارة كهربائية · المشبك: فجوة بين عصبونين

أُجِيبُ:

أصل:

العصبون الحسّي ← من المستقبِل إلى الجهاز المركزي

العصبون الموصِّل ← داخل الحبل الشوكي

العصبون الحركي ← إلى العضلة أو الغدة

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٦-١ س١، س٣: هل العصبون حركي أم حسّي؟ وكيف ينتقل السيّال؟





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

٦-٢ الأفعال المنعكسة والإرادية وزمن الاستجابة

الحصة الأولى القوس الانعكاسي وتجربة الكافيين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أرتّب مسار القوس الانعكاسي
- أخطّط تجربة لقياس زمن الاستجابة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: سحب اليد عن مسمار حادّ فعل:

منعكس | إرادي



أُجِيبُ:

أضع ✓ (منعكس) أو ✗ (إرادي):

قفزتَ عند سماع صوت قوي ( )

اخترتَ نوعًا من العصير ( )

سال لعابك لرائحة طعام لذيذ ( )

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-١: أكتب خطة لاختبار: الكافيين يقلّل زمن الاستجابة

⚡ القوس الانعكاسي

مُنبِّه ◀ مستقبِل ◀ عصبون حسّي ◀ عصبون موصِّل ◀ عصبون حركي ◀ عضو استجابة

- الفعل المنعكس: سريع، تلقائي، لا إرادي
- زمن الاستجابة: من تلقّي المؤثر حتى الاستجابة
- تجربة المسطرة 📏: مسافة السقوط أقصر = استجابة أسرع



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

٦-٣ تركيب العين ووظيفتها

المحصلة الأولى أجزاء العين ووظائفها

سَأَتَعَلَّمُ:

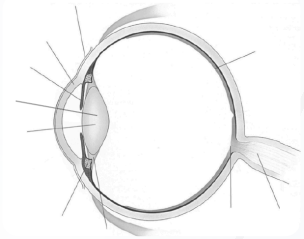
- أسمّي أجزاء العين على الرسم
- أربط كل جزء بوظيفته

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أين توجد المستقبِلات الحسية للضوء؟

الشبكية | القرنية

رحلة الضوء في العين



- القرنية: تكسر الضوء عند دخوله · العدسة: ضبط دقيق
- القزحية: تتحكم بكمية الضوء عبر البؤبؤ
- الشبكية ← العصب البصري ← الدماغ

البقعة العمياء : لا مستقبلات فيها (يخرج منها العصب البصري)

أُجِيبُ:

أكمل:

_____ ينقل السيالات العصبية من العين إلى الدماغ

(العصب البصري – العدسة)

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٦-٤ س١، س٢: أكمل مسار الأشعة لجسم قريب وجسم بعيد





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

٦-٤ تكيُّف العين

الحصة الأولى منعكس البؤبؤ وتكيُّف العدسة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أفسّر تغيّر حجم البؤبؤ مع شدة الضوء
- أصف تغيّر العدسة عند النظر لجسم قريب وبعيد

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في الضوء الساطع البؤبؤ:

يضيق يتّسع



📖 قريب أم 🏔️ بعيد؟

☀️ ضوء ساطع ← البؤبؤ يضيق · 🌙 ضوء خافت ← يتّسع

	جسم قريب	جسم بعيد
العضلات الهدبية	تنقبض	تنبسط
الأربطة المعلّقة	ترتخي	تُشدّ
العدسة	سميكة (انكسار أكبر)	رقيقة (انكسار أقل)

أُجِيبُ:

أكمل:

عند قراءة كتاب قريب تنقبض _____ فتصبح العدسة _____

(العضلات الهدبية – سميكة)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-٢ د: كيف يؤثر تقدّم السن على رؤية الأجسام القريبة؟



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

٦-٥ الهرمونات والأدرينالين

الحصة الأولى الغدد الصمّاء والأدرينالين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الهرمون والعضو المستهدف
- أصف أثر الأدرينالين وأقارن الهرموني بالعصبي

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الغدة التي تفرز الأدرينالين:

الكظرية | البنكرياس

رسائل كيميائية في الدم

الأدرينالين: ↑ نبض القلب ↑ التنفّس ↑ جلوكوز الدم ، يتّسع البؤبؤ

العصبي ⚡	الهرموني 🧪
إشارات كهربائية	مواد كيميائية
عبر العصبونات	يحملها الدم
سريع وقصير الأثر	أبطأ وأطول أثرًا

الهرمون : مادة تفرزها غدة صمّاء ويحملها الدم إلى عضو مستهدف

أُجِيبُ:

أصل:

الإنسولين → البنكرياس

الأدرينالين → الغدتان الكظريتان

التستوستيرون → الخصيتان

الْوَاجِبُ:

أصف موقفًا خفتُ فيه، وأفسّر ٣ تغيّرات حدثت في جسمي





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

٦-٦ الاتّزان الداخلي وتنظيم درجة حرارة الجسم

المصلة الأولى التغذية الراجعة السلبية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف الاتّزان الداخلي والتغذية الراجعة السلبية
- أميّز الكائنات الثابتة والمتغيّرة درجة الحرارة

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: أيهما يأكل غذاءً أكثر؟

القط التمساح



أُجِيبُ:

أكمل:

_____ في الدماغ يراقب درجة حرارة الدم

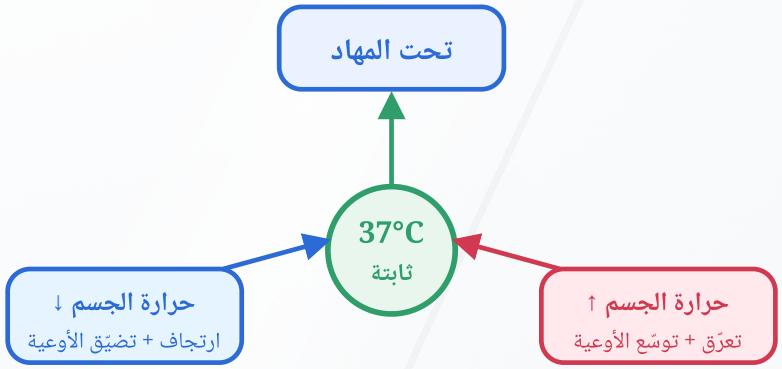
(تحت المهاد – العصب البصري)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-٣ ب، ج: لماذا تأكل الزواحف أقل؟ وقارن القط والسحلية عند 5 °C



نبقى عند 37 °C



- الاتّزان الداخلي: الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة
- ثابتة الحرارة: القط والأرنب · متغيّرة: التمساح والثعبان والسحلية

المَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

٦-٦ الاتّزان الداخلي وتنظيم درجة حرارة الجسم

الحصة الثانية الجلد وتنظيم الحرارة

سَأَتَعَلَّمُ:

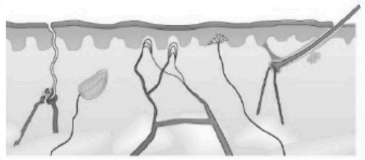
- أسمّي تراكيب الجلد التي تنظّم الحرارة
- أفسّر الارتجاف وتضيّق الأوعية وانخفاض حرارة الجسم

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: الحرارة الطبيعية داخل جسم الإنسان:

37 °C 24 °C

في المرّ 🥵 وفي البرد 🥶



في المرّ

تعرّق: تبخّر العرق يبرّد

توسّع الشرايين الدقيقة

الشعر ينبسط

في البرد

ارتجاف: العضلات تولّد حرارة

تضيّق الشرايين الدقيقة

الشعر ينتصب ويحبس الهواء

أُجِيبُ:

أضع ✓ أو ✗:

يفقد الطفل الحرارة أسرع من البالغ ( )

عند انخفاض حرارة الجسم تتسارع التفاعلات ( )

الارتجاف يرفع حرارة الجسم ( )

الْوَاجِبُ:

ورقة العمل ٦-٦ س٢، س٤: قصة إريكا: لماذا فقدت الحرارة بسرعة؟





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة السادسة: التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان

٦-٧ مرض السُّكّري

الحصة الأولى الإنسولين والجلوكاجون

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرح تنظيم جلوكوز الدم بالإنسولين والجلوكاجون
- أفسّر منحنى الجلوكوز لشخص سليم وآخر مصاب

أُفَكِّرُ:

أضع دائرة: في التمثيل البياني لتمرين ٦-٤ المصاب بالنوع الأول:

الشخص (أ)

الشخص (ب)

أُجِيبُ:

أكمل:

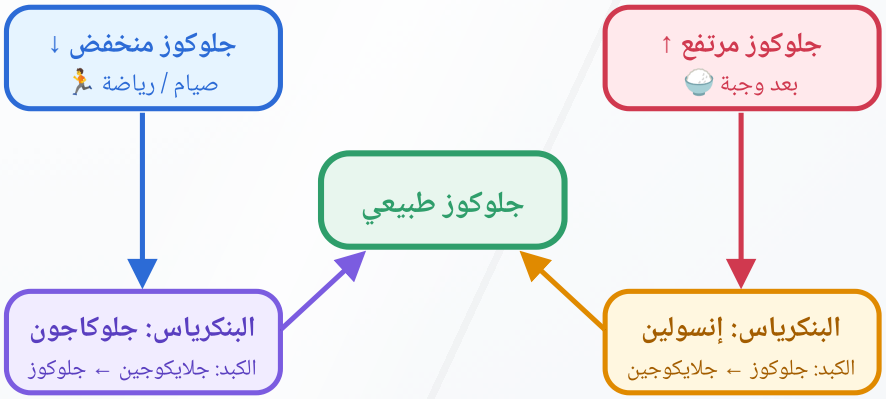
بعد وجبة نشوية يفرز البنكرياس _____ فيحوّل الكبد الجلوكوز إلى _____

(الإنسولين – جلايكوجين)

الْوَاجِبُ:

تمرين ٦-٤ د: أوضّح أهمية الحفاظ على المستوى الطبيعي للجلوكوز

ميزان الجلوكوز في الدم



- النوع الأول: البنكرياس لا يفرز الإنسولين ← يبقى الجلوكوز مرتفعًا





الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَتْمُ الْحِصَّةِ: .....